

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Цифровая схемотехника»

Тема: Синтез комбинационных схем

Лабораторная работа №2

Стенд	9
Преподаватель	

Студент	Молчанов
Группа	Б24-506_516
Подгруппа	1

№ варианта	$F_1(x_3x_2x_1x_0)$	$F_2(x_3x_2x_1x_0)$	$F_3(x_3x_2x_1x_0)$
1217	0, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15	0, 2, 4, 8, 11, 12, 15	0, 3, 4, 5, 8, 12

3. Реализовать F_1 на мультиплексоре X74_151

.....

Выполнил студент:
Молчанов Степан Андреевич
Группа: Б24-516
Логин: B24_516_09
Пароль: AD0sW17p

Москва
2026

Цель работы

Изучить методы синтеза комбинационных схем на логических элементах; получить навыки проектирования комбинационных схем на VHDL; овладеть инструментальными средствами проектирования схем на ПЛИС; приобрести опыт экспериментального исследования синтезируемых схем.

Ход работы

Таблица 2.1. Таблица истинности системы логических функций

№	x_3	x_2	x_1	x_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	0

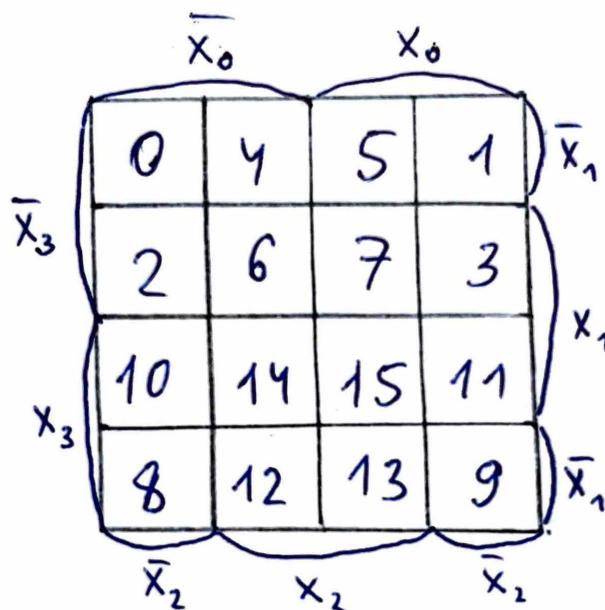


Рис. 2.1. Эталонная диаграмма Вейча для функций четырёх аргументов

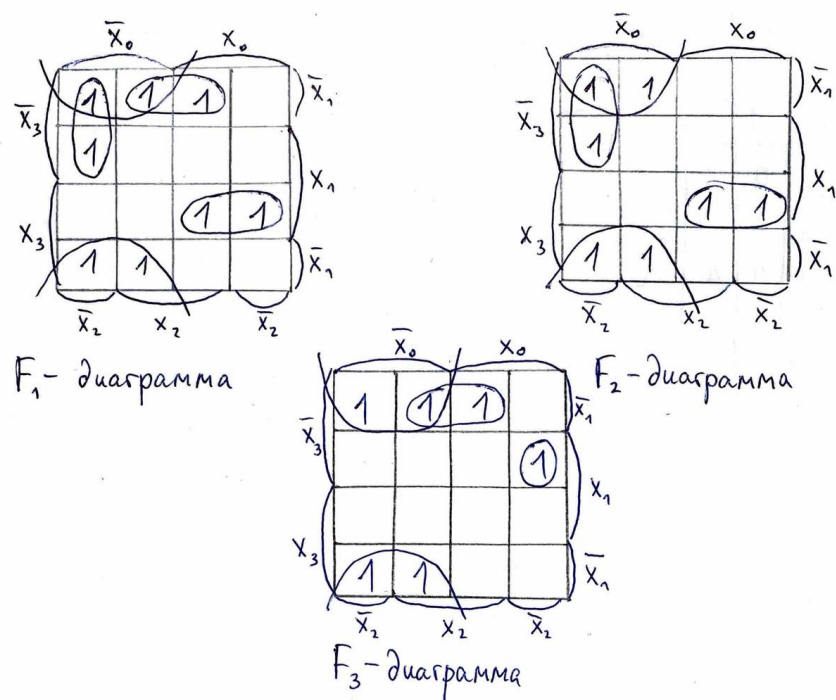


Рис. 2.2. Диаграммы Вейча трёх функций

Простые импликанты для функций F_1 , F_2 и F_3 :

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee x_3x_1x_0 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2\bar{x}_1 \\ F_2 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee x_3x_1x_0 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \\ F_3 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

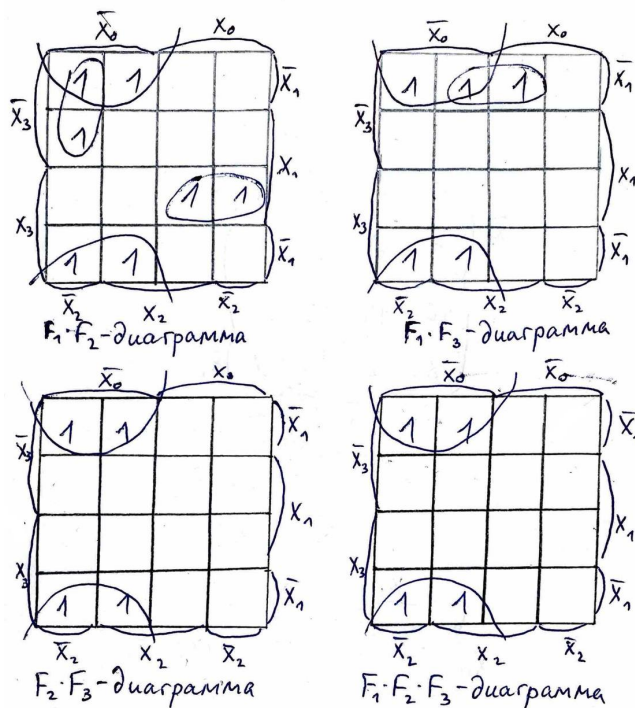


Рис. 2.3. Диаграммы Вейча логических произведений трёх функций

По полученным диаграммам найдём простые импликанты данных функций:

$$\left. \begin{aligned} F_1 \cdot F_2 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \\ F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \\ F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

Таблица 2.2

Импликантная матрица системы логических функций

Импликанта		Конституента																					
		0			2		3	4			5		8			11		12			15		
		$\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$		$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0$	$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0$		$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$x_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$		$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0$			$x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$		
		F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
$\bar{x}_0 \bar{x}_1 - F_1 F_2 F_3$	V	+	+	+				+	+	+			+	+	+			+	+	+			
$x_0 x_1 x_3 - F_1 F_2$	V																+	+				+	
$\bar{x}_0 \bar{x}_2 \bar{x}_3 - F_1 F_2$	V	+	+		+	+																	
$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 - F_1 F_3$	V							+		+	+	+											
$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 - F_3$	V						+																
		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

Выбирая для каждой функции минимально возможное количество отмеченных импликант, получаем искомую минимальную совокупность переключаемых функций:

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \\ F_2 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \\ F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

Переведём данные логические функции в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (x_3 \mid x_1 \mid x_0) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid \bar{x}_0) \mid (\bar{x}_3 \mid x_2 \mid \bar{x}_1) \\ F_2 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (x_3 \mid x_1 \mid x_0) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid \bar{x}_0) \\ F_3 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (\bar{x}_3 \mid x_2 \mid \bar{x}_1) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid x_1 \mid x_0) \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$

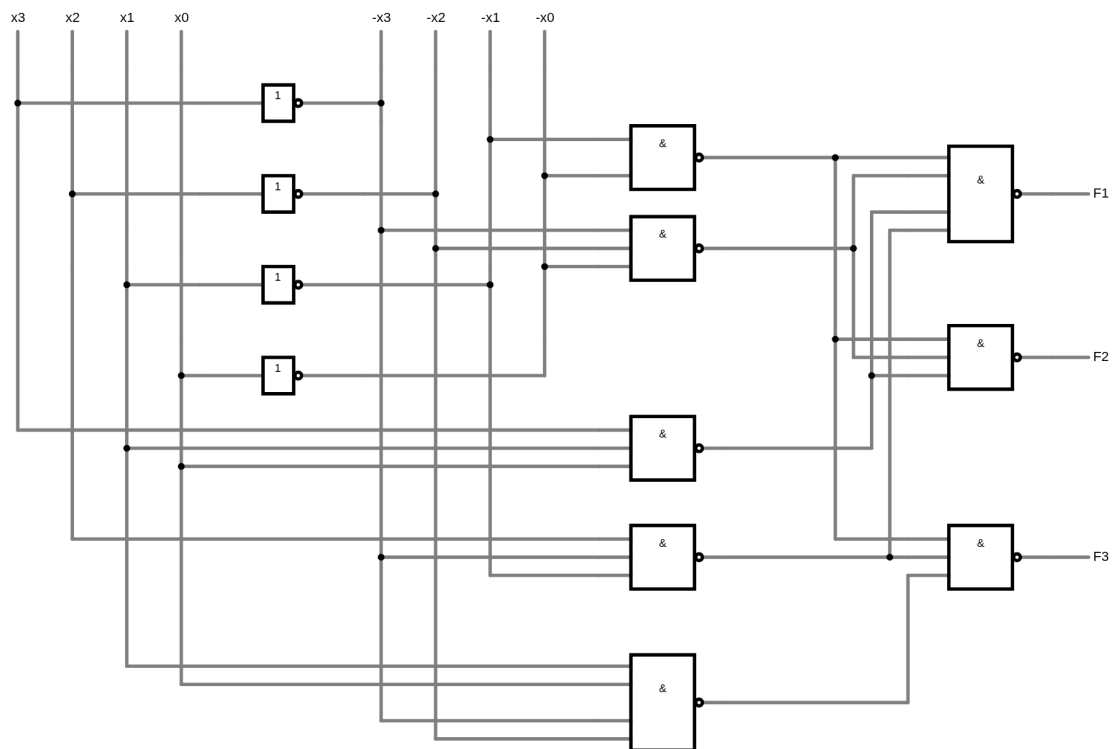


Рис. 2.4. Реализация многовыходной комбинационной схемы

Тут временные диаграммы, схема на мультиплексоре и тд

```

1 entity KS_VHDL is
2     port (
3         X0, X1, X2, X3: in BIT;
4         F1: out BIT;
5         F2: out BIT;
6         F3: out BIT
7     );
8 end KS_VHDL;
9
10 architecture KS_VHDL_arch of KS_VHDL is
11     begin
12         F1 <= (not X1 and not X0) or (X3 and X1 and X0) or
13             (not X3 and not X2 and not X0) or (not X3 and X2 and not X1);
14         F2 <= (not X1 and not X0) or (X3 and X1 and X0) or
15             (not X3 and not X2 and not X0);
16         F3 <= (not X1 and not X0) or (not X3 and X2 and not X1) or
17             (not X3 and not X2 and X1 and X0);
18 end KS_VHDL_arch;

```

Листинг 1: Описание комбинационной схемы на языке VHDL.

Дальше мясо